Contents

НОД и НОК: Полный олимпиадный курс **2**
ЧАСТЬ 1. ТЕОРИЯ . . . 2
1.1. Основные определения . . . 2
1.2. Фундаментальная формула . . . 3
1.3. Алгоритм Евклида . . . 4
1.4. Теорема Безу (расширенный алгоритм Евклида) . . . 5
1.5. Свойства НОД (с примерами) . . . 6
1.6. Свойства НОК (с примерами) . . . 7
ЧАСТЬ 2. ОЛИМПИАДНЫЕ ПРИЁМЫ . . . 7
Приём 1. Разложение на простые множители . . . 7
Приём 2. НОД линейных комбинаций (самый частый!) . . . 8
Приём 3. Замена a = d*a’, b = d*b’ . . . 8
Приём 4. НОД последовательных и близких чисел . . . 9
Приём 5. НОД степеней . . . 9
Приём 6. Взаимная простота и делимость . . . 10
Приём 7. Китайская теорема об остатках (КТО) . . . 11
ЧАСТЬ 3. ЗАДАЧИ . . . 11
Уровень 1. Разминка (применение формул) . . . 11
Уровень 2. Стандартные олимпиадные задачи . . . 12
Уровень 3. Продвинутые задачи . . . 12
Уровень 4. Олимпиадные доказательства . . . 13
ЧАСТЬ 4. РЕШЕНИЯ . . . 13
Решение 1.1 . . . 13
Решение 1.2 . . . 14
Решение 1.3 . . . 14
Решение 2.1 . . . 15
Решение 2.2 . . . 15
Решение 2.3 . . . 15
Решение 2.4 . . . 16
Решение 2.5 . . . 16
Решение 3.1 . . . 17
Решение 3.2 . . . 17
Решение 3.3 . . . 18
Решение 3.4 . . . 18
Подсказка и решение 4.1 . . . 19
Подсказка и решение 4.2 . . . 20
Решение 4.3 . . . 21
Чек-лист: главные формулы и приёмы . . . 21
Дополнительные ресурсы . . . 22
Книги . . . 22
Онлайн . . . 22

НОД и НОК: Полный олимпиадный курс

Для кого: 8 класс, уровень региональных олимпиад (Эйлер / ВсОШ муниципальный этап)

Как работать с документом: 1. Внимательно прочитай всю теорию и разбери каждый пример 2. Запомни все олимпиадные приёмы — это твой арсенал 3. Решай задачи по порядку, начиная с Уровня 1 4. Не смотри решения, пока не попробуешь сам (минимум 15–20 минут на задачу) 5. Если застрял — прочитай подсказку, подумай ещё, и только потом открывай решение

ЧАСТЬ 1. ТЕОРИЯ

1.1. Основные определения

НОД — наибольший общий делитель Определение. НОД чисел a и b — наибольшее натуральное число, которое делит и a, и b.

Обозначения: gcd(a, b), или (a, b), или НОД(a, b).

Пример. Найдём gcd(12, 18).

Выпишем **все** делители каждого числа:

```
Делители 12:  1, 2, 3, 4, 6, 12
Делители 18:  1, 2, 3, 6, 9, 18
```

Общие делители (те, что есть в обоих списках): **1, 2, 3, 6**.

Наибольший из них: **6**.

Значит gcd(12, 18) = 6.

Ещё пример. gcd(8, 15).

```
Делители 8:   1, 2, 4, 8
Делители 15:  1, 3, 5, 15
```

Общий делитель только один: **1**. Значит gcd(8, 15) = 1.

Когда gcd(a, b) = 1, говорят, что a и b **взаимно просты** — у них нет общих делителей кроме единицы.

НОК — наименьшее общее кратное Определение. НОК чисел a и b — наименьшее натуральное число, которое делится и на a, и на b.

Обозначения: lcm(a, b), или [a, b], или НОК(a, b).

Пример. Найдём lcm(12, 18).

Выпишем первые кратные каждого числа:

```
Кратные 12:  12, 24, 36, 48, 60, 72, ...
Кратные 18:  18, 36, 54, 72, 90, ...
```

Общие кратные (есть в обоих списках): **36, 72, 108, …**

Наименьшее из них: **36**.

Значит lcm(12, 18) = 36.

Интуиция. Представь, что два маяка мигают: один каждые 12 секунд, другой каждые 18 секунд. Вопрос “когда они мигнут одновременно?” — это задача на НОК. Ответ: через 36 секунд.

1.2. Фундаментальная формула

```
gcd(a, b) * lcm(a, b) = a * b
```

На первый взгляд это совсем не очевидно. Давай разберёмся, **почему** это верно.

Шаг 1. Проверим на примере Возьмём a = 12, b = 18. Мы уже нашли: gcd = 6, lcm = 36.

```
gcd * lcm = 6 * 36 = 216
a * b     = 12 * 18 = 216  [OK]  Совпало!
```

Совпадение? Проверим ещё:

a = 8, b = 15: gcd = 1, lcm = 120.

```
gcd * lcm = 1 * 120 = 120
a * b     = 8 * 15 = 120  [OK]
```

a = 6, b = 10: gcd = 2, lcm = 30.

```
gcd * lcm = 2 * 30 = 60
a * b     = 6 * 10 = 60  [OK]
```

Работает! Но **почему**?

Шаг 2. Объяснение через простые множители Разложим 12 и 18 на простые:

```
12 = 2^2 * 3^1
18 = 2^1 * 3^2
```

Посмотрим, как работают gcd и lcm **отдельно для каждого простого**:

```
            степень 2    степень 3
    12:         2            1
    18:         1            2
    ------------------------------------
   gcd:    min(2,1)=1   min(1,2)=1   =>  gcd = 2^1 * 3^1 = 6
   lcm:    max(2,1)=2   max(1,2)=2   =>  lcm = 2^2 * 3^2 = 36
```

Почему для НОД берём минимум, а для НОК — максимум?

НОД — это наибольшее число, которое **делит оба** числа. Чтобы число делило оба, степень каждого простого в нём не может быть больше, чем в любом из исходных чисел. Поэтому берём минимум.

НОК — это наименьшее число, которое **делится на оба** числа. Чтобы число делилось на оба, степень каждого простого в нём должна быть не меньше, чем в любом из исходных чисел. Поэтому берём максимум.

А теперь ключевое наблюдение. Посмотри на столбец “степень 2”: - В gcd мы взяли min(2, 1) = 1 - В lcm мы взяли max(2, 1) = 2 - В сумме: 1 + 2 = 3

А если бы мы просто перемножили 12 * 18, степень двойки была бы: 2 + 1 = 3.

Это одно и то же! Потому что для любых двух чисел a и b:

```
min(a, b) + max(a, b) = a + b
```

Это тождество работает всегда. Проверь: - min(2, 1) + max(2, 1) = 1 + 2 = 3 = 2 + 1 [OK] - min(5, 5) + max(5, 5) = 5 + 5 = 10 = 5 + 5 [OK] - min(0, 7) + max(0, 7) = 0 + 7 = 7 = 0 + 7 [OK]

Раз это верно для степени каждого простого, то верно и для произведения: gcd * lcm = a * b.

Шаг 3. Что из этого следует Из формулы gcd(a,b) * lcm(a,b) = a * b можно выразить НОК:

```
lcm(a, b) = a * b / gcd(a, b)
```

Пример: lcm(12, 18) = 12 * 18 / 6 = 216 / 6 = 36. [OK]

Частный случай: Если gcd(a, b) = 1 (числа взаимно просты), то:

```
lcm(a, b) = a * b
```

Пример: lcm(8, 15) = 8 * 15 = 120 (потому что gcd(8, 15) = 1).

Почему это логично: Если у чисел нет общих простых множителей, то при вычислении НОК нужно просто взять все множители обоих чисел — а это и есть их произведение.

1.3. Алгоритм Евклида

Выписывать все делители — долго. Алгоритм Евклида находит НОД гораздо быстрее.

Теорема: gcd(a, b) = gcd(b, a mod b), где a mod b — остаток от деления a на b.

Другими словами: **НОД пары (a, b) не меняется, если заменить большее число на остаток от деления**.

Почему это верно? (Разбор на примере) Найдём gcd(78, 42).

Идея: 78 = 1 * 42 + 36. Значит 78 - 42 = 36.

Если какое-то число d делит и 78, и 42, то d делит и разность 78 - 42 = 36. И наоборот: если d делит 42 и 36, то d делит и 42 + 36 = 78.

Значит **общие делители пар (78, 42) и (42, 36) — одни и те же**. А раз одинаковые общие делители, то и наибольший из них одинаков:

```
gcd(78, 42) = gcd(42, 36)
```

Проверим, что это действительно так:

```
Общие делители 78 и 42: 1, 2, 3, 6          => наибольший = 6
Общие делители 42 и 36: 1, 2, 3, 6        => наибольший = 6  [OK]
```

Продолжаем:

```
gcd(42, 36) = gcd(36, 6)      [42 = 1*36 + 6]
gcd(36, 6)  = gcd(6, 0)       [36 = 6*6 + 0]
gcd(6, 0)   = 6               [если b = 0, то gcd = a]
```

Ответ: gcd(78, 42) = 6.

Почему gcd(a, 0) = a? Любое число делит 0 (потому что 0 = a * 0). Значит множество общих делителей a и 0 — это просто все делители a. Наибольший из них — само a.

Ещё один пример gcd(252, 198):

```
252 = 1*198 + 54     =>  gcd(252, 198) = gcd(198, 54)
198 = 3*54 + 36      =>  gcd(198, 54)  = gcd(54, 36)
54  = 1*36 + 18      =>  gcd(54, 36)   = gcd(36, 18)
36  = 2*18 + 0       =>  gcd(36, 18)   = 18
```

Ответ: gcd(252, 198) = 18.

Проверка: 252 / 18 = 14 [OK], 198 / 18 = 11 [OK], gcd(14, 11) = 1 [OK].

1.4. Теорема Безу (расширенный алгоритм Евклида)

Теорема. Для любых натуральных a и b существуют **целые** (возможно отрицательные!) числа x и y такие, что:

```
gcd(a, b) = a*x + b*y
```

Это удивительный факт: НОД всегда можно представить как “комбинацию” исходных чисел.

Пример: gcd(15, 24) = 3 Утверждается, что 3 можно записать как 15*x* + *24*y для каких-то целых x и y.

Действительно: **3 = 15 * (-3) + 24 * 2**

Проверка: 15 * (-3) + 24 * 2 = -45 + 48 = 3. [OK]

Как найти x и y? (Обратный ход алгоритма Евклида) Шаг 1. Прямой ход (обычный алгоритм Евклида):

```
24 = 1*15 + 9       (остаток 9)
15 = 1*9  + 6       (остаток 6)
9  = 1*6  + 3       (остаток 3)
6  = 2*3  + 0       (остаток 0 => gcd = 3)
```

Шаг 2. Обратный ход. Начинаем с последнего ненулевого остатка (3) и выражаем его через предыдущие числа, двигаясь снизу вверх:

Из третьей строки: 3 = 9 - 1*6

Теперь заменяем 6. Из второй строки: 6 = 15 - 1*9. Подставляем:

```
3 = 9 - 1*(15 - 1*9) = 9 - 15 + 9 = 2*9 - 1*15
```

Теперь заменяем 9. Из первой строки: 9 = 24 - 1*15. Подставляем:

```
3 = 2*(24 - 1*15) - 1*15 = 2*24 - 2*15 - 1*15 = 2*24 - 3*15
```

Результат: 3 = 15 * (-3) + 24 * 2.

Зачем это нужно? Главное применение: **если gcd(a, b) = 1, то существуют целые x, y с ax + by = 1.**

Это ключ ко многим олимпиадным доказательствам. Например, если нужно доказать, что “из взаимной простоты a и b следует что-то”, почти всегда начинаем с “по Безу: ax + by = 1”.

1.5. Свойства НОД (с примерами)

1. **Коммутативность:** gcd(a, b) = gcd(b, a)

   Пример: gcd(12, 18) = gcd(18, 12) = 6. Порядок не важен.

2. **Ассоциативность:** gcd(a, gcd(b, c)) = gcd(gcd(a, b), c)

   Можно вычислять НОД трёх чисел в любом порядке. Пример: gcd(12, 18, 24) = gcd(12, gcd(18, 24)) = gcd(12, 6) = 6. Или: gcd(gcd(12, 18), 24) = gcd(6, 24) = 6. Тот же ответ.

3. **Однородность:** gcd(k*a, k*b) = k * gcd(a, b) для k > 0

   Если оба числа умножить на одно и то же, НОД тоже умножится. Пример: gcd(3*4, 3*6) = gcd(12, 18) = 6 = 3 * gcd(4, 6) = 3 * 2 = 6. [OK]

4. **Делимость:** Если d | a и d | b, то d | gcd(a, b)

   Любой общий делитель делит НОД. Пример: 3 делит 12 и 18, и 3 делит gcd(12,18) = 6. [OK]

5. **Взаимная простота:** gcd(a, b) = 1 <=> a и b взаимно просты

   Пример: gcd(8, 15) = 1 — у них нет общих простых делителей (8 = 2^3, 15 = 3*5).

6. **Свойство остатка:** gcd(a, b) = gcd(a - k*b, b) для любого целого k

   Это обобщение алгоритма Евклида. Можно вычитать из одного аргумента любое кратное другого. Пример: gcd(78, 42) = gcd(78 - 42, 42) = gcd(36, 42) = gcd(36, 42 - 36) = gcd(36, 6) = 6.

1.6. Свойства НОК (с примерами)

1. **Коммутативность:** lcm(a, b) = lcm(b, a)
2. **Ассоциативность:** lcm(a, lcm(b, c)) = lcm(lcm(a, b), c)

   Пример: lcm(4, 6, 10) = lcm(4, lcm(6, 10)) = lcm(4, 30) = 60. Или: lcm(lcm(4, 6), 10) = lcm(12, 10) = 60. Тот же ответ.

3. **Делимость:** a | lcm(a, b) и b | lcm(a, b)

   НОК всегда делится на оба числа — по определению. Пример: lcm(12, 18) = 36. 36/12 = 3 [OK], 36/18 = 2 [OK].

4. **Минимальность:** Если a | m и b | m, то lcm(a, b) | m

   НОК делит **любое** общее кратное. То есть все общие кратные — это в точности числа, кратные НОК. Пример: 12 | 72 и 18 | 72. Тогда lcm(12,18) = 36, и действительно 36 | 72. [OK]

ЧАСТЬ 2. ОЛИМПИАДНЫЕ ПРИЁМЫ

Это самая важная часть. Каждый приём — инструмент для решения задач.

Приём 1. Разложение на простые множители

Суть. Если разложить оба числа на простые, то:

```
gcd — берём МИНИМУМ степени каждого простого
lcm — берём МАКСИМУМ степени каждого простого
```

Почему это верно? Рассмотрим, допустим, простое число 2 и числа a = 72 = 2^3 * 3^2, b = 90 = 2^1 * 3^2 * 5.

Вопрос: на какую максимальную степень двойки делятся **оба** числа? - 72 делится на 2^3 = 8, но не на 2^4 - 90 делится на 2^1 = 2, но не на 2^2

Чтобы делитель делил **оба** числа, его степень двойки не может превышать min(3, 1) = 1. Значит в НОД степень двойки = min(3, 1) = 1.

А для НОК? Нужно число, которое делится на **оба**. Значит степень двойки должна быть ≥ 3 (чтобы делилось на 72) и ≥ 1 (чтобы делилось на 90). Минимальное такое — max(3, 1) = 3.

Это работает для каждого простого независимо:

```
              степень 2    степень 3    степень 5
 72:             3            2            0
 90:             1            2            1
 ------------------------------------------------
gcd:    min(3,1)=1  min(2,2)=2  min(0,1)=0  => 2^1 * 3^2 = 18
lcm:    max(3,1)=3  max(2,2)=2  max(0,1)=1  => 2^3 * 3^2 * 5 = 360
```

Проверка: gcd(72, 90) = 18, lcm(72, 90) = 360. gcd * lcm = 18 * 360 = 6480 = 72 * 90 [OK]

Когда применять: Задачи на нахождение всех пар с заданным НОД/НОК, подсчёт таких пар.

Приём 2. НОД линейных комбинаций (самый частый!)

Правило: gcd(a, b) = gcd(a + k*b, b) для любого целого k.

Почему это верно? Мы уже видели это в алгоритме Евклида: если d делит a и b, то d делит (a + kb) и b. И наоборот. Значит множество общих делителей не меняется, а раз так — НОД тоже.

Пример 1: gcd(78, 42) = gcd(78 - 42, 42) = gcd(36, 42) — вычли b из a.

Пример 2: gcd(100, 35) = gcd(100 - 2*35, 35) = gcd(30, 35) — вычли 2b из a.

Главное применение: НОД от выражений с переменными Пример. Найти gcd(2n + 3, 3n + 4) для всех натуральных n.

Идея: будем “упрощать”, вычитая одно выражение из другого (как в алгоритме Евклида):

`gcd(2n + 3, 3n + 4)`

Вычтем первое из второго: (3n + 4) - (2n + 3) = n + 1.

`= gcd(2n + 3, n + 1)`

Теперь из первого вычтем удвоенное второе: (2n + 3) - 2(n + 1) = 2n + 3 - 2n - 2 = 1.

`= gcd(1, n + 1) = 1`

Вывод: числа 2n + 3 и 3n + 4 **всегда** взаимно просты, при любом n!

Почему каждый шаг законный? Потому что мы каждый раз применяем правило gcd(a, b) = gcd(a - kb, b), которое не меняет НОД.

Когда применять: Всегда, когда в задаче НОД от выражений с переменными. Это самый используемый приём на олимпиадах!

Приём 3. Замена a = d*a’, b = d*b’

Суть. Если gcd(a, b) = d, записываем a = d*a’, b = d*b’, где **gcd(a’, b’) = 1**.

Это главная “замена переменных” в задачах на НОД.

Почему gcd(a’, b’) = 1? Если бы gcd(a’, b’) = k > 1, то a’ = k*a’‘, b’ = k*b’‘, и тогда a = dka’‘, b = dkb’ ’. Значит dk — *тоже общий делитель a и b, но d*k > d. Противоречие с тем, что d — наибольший общий делитель.

Интуиция: НОД — это “всё общее” между числами. Когда мы делим оба числа на НОД, мы выносим за скобки всё общее. То, что остаётся (a’ и b’), уже не имеет ничего общего — поэтому gcd(a’, b’) = 1.

Почему lcm(a, b) = d*a’b’* при gcd(a’, b’) = 1? Из формулы: lcm = a*b / gcd* = *(d*a’)(d*b’) / d* = *d*a’*b’.

Можно понять и без формулы: раз gcd(a’, b’) = 1, у a’ и b’ нет общих простых множителей. Значит lcm(a’, b’) = a’*b’, и lcm(a, b) = d* lcm(a’, b’) = d*a’*b’.

Пример Найти все (a, b) с gcd = 5, lcm = 100.

Пусть a = 5a’, b = 5b’, gcd(a’, b’) = 1. lcm(a, b) = 5*a’*b’ = 100 => a’*b’ = 20.

Теперь задача проще: найти все пары (a’, b’) с произведением 20 и gcd = 1.

```
a'*b' = 20,  gcd(a', b') = 1:
(1, 20): gcd(1, 20) = 1 [OK]  =>  (a, b) = (5, 100)
(4, 5):  gcd(4, 5)  = 1 [OK]  =>  (a, b) = (20, 25)
(2, 10): gcd(2, 10) = 2 [X]  — не подходит!
(5, 4):  gcd(5, 4)  = 1 [OK]  =>  (a, b) = (25, 20)
(20, 1): gcd(20, 1) = 1 [OK]  =>  (a, b) = (100, 5)
```

Почему (2, 10) не подходит? Потому что 2 и 10 имеют общий делитель 2. Если бы мы взяли a’ = 2, b’ = 10, то a = 10, b = 50, и gcd(10, 50) = 10 ≠ 5.

Приём 4. НОД последовательных и близких чисел

- **gcd(n, n+1) = 1** — последовательные числа всегда взаимно просты
- **gcd(n, n+k) делит k** — очень полезно!
- **gcd(F_n, F_(n+1)) = 1**, где F_n — числа Фибоначчи

Почему gcd(n, n+1) = 1? Пусть d = gcd(n, n+1). Тогда d | n и d | (n+1). Значит d | (n+1) - n = 1. Но единственный натуральный делитель 1 — это 1. Значит d = 1.

Примеры: gcd(99, 100) = 1, gcd(1000000, 1000001) = 1.

Почему gcd(n, n+k) делит k? Пусть d = gcd(n, n+k). Тогда d | n и d | (n+k). Значит d | (n+k) - n = k.

Пример: gcd(100, 112). Здесь k = 12, значит gcd делит 12. Делители 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12. Проверяем: 100 = 2^2 * 5^2, 112 = 2^4 * 7. gcd(100, 112) = 4. И действительно 4 | 12. [OK]

Приём 5. НОД степеней

Теорема. Для a > 1 и натуральных m, n:

```
gcd(a^m - 1, a^n - 1) = a^gcd(m,n) - 1
```

Проверим на примерах **Пример 1:** a = 2, m = 6, n = 4.

```
2^6 - 1 = 63,  2^4 - 1 = 15.
gcd(63, 15) = ?

Евклид: gcd(63, 15) = gcd(15, 3) = gcd(3, 0) = 3.

По формуле: 2^gcd(6,4) - 1 = 2^2 - 1 = 3.  [OK]
```

Пример 2: a = 3, m = 6, n = 4.

```
3^6 - 1 = 728,  3^4 - 1 = 80.
gcd(728, 80) = ?

728 = 9*80 + 8,  80 = 10*8 + 0.  gcd = 8.

По формуле: 3^gcd(6,4) - 1 = 3^2 - 1 = 8.  [OK]
```

Почему это работает? (Идея) Ключевое наблюдение: при делении a^m - 1 на a^n - 1 с остатком получается a^(m mod n) - 1. То есть алгоритм Евклида для чисел a^m - 1 и a^n - 1 повторяет алгоритм Евклида для показателей m и n!

Подробное доказательство — в решении задачи 3.2.

Когда применять: Задачи со степенями, числами Мерсенна, делимостью.

Приём 6. Взаимная простота и делимость

Теорема. Если gcd(a, b) = 1 и a | b*c, то a | c.

Словами: если a и b взаимно просты, и a делит произведение b*c, то a обязано делить c (не может “спрятаться” в множителе b, потому что с b у него нет ничего общего).

Примеры

- gcd(3, 8) = 1, и 3 | 8*6 = 48. Значит 3 | 6. [OK] (действительно, 6/3 = 2).
- gcd(7, 10) = 1, и 7 | 10*21 = 210. Значит 7 | 21. [OK] (действительно, 21/7 = 3).

А если числа НЕ взаимно просты?

- gcd(6, 4) = 2 ≠ 1, и 6 | 4*3 = 12. Но 6 □ 3! Теорема не работает, потому что условие gcd = 1 нарушено.

Доказательство (через Безу) Раз gcd(a, b) = 1, по теореме Безу существуют x, y: a*x* + b*y* = 1.

Умножим обе части на c: a*c*x + b*c*y = c.

- Первое слагаемое a*c*x делится на a (очевидно).
- Второе слагаемое b*c*y делится на a (по условию a | bc).

Значит и сумма (= c) делится на a. [QED]

Приём 7. Китайская теорема об остатках (КТО)

Теорема. Если **gcd(m, n) = 1**, то система

```
x = a (mod m)
x = b (mod n)
```

имеет единственное решение по модулю m*n.

Словами: если m и n взаимно просты, то можно найти число x, которое при делении на m даёт остаток a, а при делении на n даёт остаток b. И все такие x отличаются на кратное m*n.

Пример x = 2 (mod 3), x = 3 (mod 5).

Выпишем числа, дающие остаток 2 при делении на 3: 2, 5, 8, 11, 14, 17, … Какое из них даёт остаток 3 при делении на 5? Проверяем: - 2 mod 5 = 2 [X] - 5 mod 5 = 0 [X] - 8 mod 5 = 3 [OK]

Ответ: x = 8, и все числа вида 8 + 15k (потому что lcm(3, 5) = 15).

Почему именно gcd(m, n) = 1 нужно? Если gcd(m, n) ≠ 1, система может не иметь решений. Пример:

x = 1 (mod 4), x = 2 (mod 6).

Первое условие: x нечётное. Второе: x чётное. Противоречие! Решений нет.

A gcd(4, 6) = 2 ≠ 1 — условие теоремы нарушено.

ЧАСТЬ 3. ЗАДАЧИ

 Решай по порядку. Каждая задача тренирует конкретный приём. Решения — в Части 4.

Уровень 1. Разминка (применение формул)

Задача 1.1. Найди наименьшее натуральное число n, для которого lcm(n, 18) = 180.

Приёмы: разложение на простые, формула НОД НОК = a * b Источник: AMC 8, адаптировано*

Задача 1.2. Два числа имеют НОД = 12 и НОК = 360. Одно из чисел — 60. Найди второе.

Приём: формула НОД НОК = a * b Источник: MATHCOUNTS, адаптировано*

Задача 1.3. Сколько существует упорядоченных пар натуральных чисел (a, b) с lcm(a, b) = 1000?

Приём: разложение на простые, подсчёт пар Источник: AMC 10, типовая задача на подсчёт пар

Уровень 2. Стандартные олимпиадные задачи

Задача 2.1. Найди все пары натуральных чисел (a, b) с gcd(a, b) = 5 и lcm(a, b) = 300.

Приём: замена a = 5a', b = 5b' Источник: Олимпиада имени Эйлера, типовая задача

Задача 2.2. Два натуральных числа имеют НОД = 12, а их произведение равно 2016. Найди минимальную возможную сумму этих чисел.

Приём: замена через НОД + оптимизация Источник: AMC 10, адаптировано

Задача 2.3. Докажи, что для любых натуральных a и b: gcd(2a + b, a + 2b) делит 3(a + b).

Приём: линейные комбинации Источник: Всероссийская олимпиада школьников, муниципальный этап

Задача 2.4. Найди gcd(n! + 1, (n+1)! + 1) для всех натуральных n ≥ 2.

Приём: линейные комбинации + делимость Источник: классическая олимпиадная задача, встречается в сборниках ВсОШ

Задача 2.5. Докажи, что если gcd(a, b) = 1, то gcd(a + b, a*b) = 1.

Приём: взаимная простота и делимость Источник: "Problem-Solving Strategies", Arthur Engel

---

Уровень 3. Продвинутые задачи

Задача 3.1. Докажи, что если gcd(m, n) = 1, то gcd(m^2 + n^2, m + n) равен 1 или 2.

Приём: линейные комбинации + взаимная простота Источник: "Modern Olympiad Number Theory", Aditya Khurmi

---

Задача 3.2. Докажи, что для любого целого a > 1 и натуральных m, n: gcd(a^m - 1, a^n - 1) = a^gcd(m,n) - 1

Приём: алгоритм Евклида для показателей Источник: классическая теорема, встречается во всех олимпиадных сборниках по теории чисел

Задача 3.3. Докажи, что если gcd(a, b) = 1, то gcd(a + b, a^2 - ab + b^2) делит 3.

Приём: алгебраическое тождество + взаимная простота Источник: олимпиадный фольклор, встречается в “Problems in Elementary Number Theory”, Hojoo Lee

---

Задача 3.4. Найди все натуральные n, для которых n делит 2^n - 1.

Приём: наименьший простой делитель + мультипликативный порядок Источник: классическая задача, встречается на RMO и в сборниках IMO Shortlist

---

Уровень 4. Олимпиадные доказательства

Задача 4.1. Пусть a_1, b_1, c_1 — натуральные числа. Определим: - a_2 = gcd(b_1, c_1), b_2 = gcd(c_1, a_1), c_2 = gcd(a_1, b_1) - a_3 = lcm(b_2, c_2), b_3 = lcm(c_2, a_2), c_3 = lcm(a_2, b_2)

Докажи, что gcd(b_3, c_3) = a_2.

Приём: сведение к показателям простых (min/max) Источник: Regional Math Olympiad (India), 2013, Mumbai Region Ссылка: https://olympiads.hbcse.tifr.res.in/olympiads/wp-content/uploads/2016/09/rmo-2013-mumbai-region.pdf

---

Задача 4.2. Пусть F_n — n-е число Фибоначчи (F_1 = F_2 = 1, F_n = F_(n-1) + F_n□2). *Докажи, что gcd(F_m, F_n) = F*{gcd(m,n)}.

Приём: “алгоритм Евклида для индексов” Источник: классическая теорема, “Art of Problem Solving”, Volume 2

Задача 4.3. Докажи теорему Безу: для любых натуральных a, b существуют целые x, y с gcd(a, b) = ax + by. Докажи также, что gcd(a, b) — наименьшее положительное число вида ax + by.

Источник: “Modern Olympiad Number Theory”, Aditya Khurmi

ЧАСТЬ 4. РЕШЕНИЯ

Решение 1.1

Нужно: lcm(n, 18) = 180.

Разложим на простые: 18 = 2 * 3^2, 180 = 2^2 * 3^2 * 5.

Вспомним: lcm берёт **максимум** степени каждого простого. Значит:

Для простого 2: max(v_2(n), 1) = 2. Раз max = 2, а второй аргумент = 1, значит v_2(n) обязан быть = 2. (Если бы v_2(n) ≤ 1, то max был бы 1, а не 2.)

Для простого 3: max(v_3(n), 2) = 2. Это выполняется при любом v_3(n) ≤ 2 (т.е. 0, 1 или 2).

Для простого 5: max(v_5(n), 0) = 1. Раз max = 1, а второй аргумент = 0, значит v_5(n) = 1.

Для всех остальных простых p: max(v_p(n), 0) = 0, значит v_p(n) = 0.

Итого: n = 2^2 * 3^k * 5, где k in {0, 1, 2}.

Минимальное: n = 2^2 * 3^0 * 5 = 4 * 1 * 5 = **20** (при k = 0).

Проверка: lcm(20, 18) = lcm(2^2 * 5, 2 * 3^2) = 2^2 * 3^2 * 5 = 180 [OK]

Решение 1.2

gcd(60, b) = 12, lcm(60, b) = 360.

По формуле: gcd * lcm = a * b, поэтому:

```
12 * 360 = 60 * b
4320 = 60 * b
b = 72
```

Проверка: 60 = 2^2 * 3 * 5, 72 = 2^3 * 3^2. - gcd: берём min степеней: 2^min(2,3) * 3^min(1,2) * 5^min(1,0) = 2^2 * 3 * 1 = 12 [OK] - lcm: берём max степеней: 2^max(2,3) * 3^max(1,2) * 5^max(1,0) = 2^3 * 3^2 * 5 = 360 [OK]

Решение 1.3

1000 = 2^3 * 5^3.

Для lcm(a, b) = 2^3 * 5^3 нужно: - max(v_2(a), v_2(b)) = 3 - max(v_5(a), v_5(b)) = 3 - Для любого другого простого p: v_p(a) = v_p(b) = 0

Значит a и b могут содержать только простые 2 и 5.

Считаем для каждого простого отдельно.

Для простого 2: сколько пар (a, b) с a, b in {0, 1, 2, 3} и max(a, b) = 3? - a = 3, b любое из {0,1,2,3}: 4 варианта - a in {0,1,2}, b = 3: 3 варианта (a = 3 уже посчитали выше) - Итого: 7 пар

Проверим: (3,0), (3,1), (3,2), (3,3), (0,3), (1,3), (2,3) — ровно 7. [OK]

Для простого 5: аналогично, 7 пар.

Поскольку выбор степени двойки и степени пятёрки **независимы**:

Ответ: 7 * 7 = **49** упорядоченных пар.

Решение 2.1

gcd(a, b) = 5, lcm(a, b) = 300.

Замена: a = 5a', b = 5b', gcd(a', b') = 1. lcm(a, b) = 5 * a' * b' = 300 => a'*b' = 60.

Разложим: 60 = 2^2 * 3 * 5.

Перебираем все делители d числа 60 и для каждого проверяем, взаимно ли просты d и 60/d:

a'	b' = 60/a'	gcd(a', b')	Подходит?	(a, b)
1	60	1	[OK]	(5, 300)
3	20	1	[OK]	(15, 100)
4	15	1	[OK]	(20, 75)
5	12	1	[OK]	(25, 60)
2	30	2	[X]	—
6	10	2	[X]	—
10	6	2	[X]	—
12	5	1	[OK]	(60, 25)
15	4	1	[OK]	(75, 20)
20	3	1	[OK]	(100, 15)
30	2	2	[X]	—
60	1	1	[OK]	(300, 5)

Ответ: 8 упорядоченных пар: (5,300), (15,100), (20,75), (25,60), (60,25), (75,20), (100,15), (300,5).

Решение 2.2

Дано: gcd(m, n) = 12, m*n = 2016. Найти min(m + n).

Замена: m = 12a, n = 12b, gcd(a, b) = 1.

```
m*n = 12a * 12b = 144*a*b = 2016
a*b = 2016 / 144 = 14
```

Пары (a, b) с a*b = 14 и gcd(a, b) = 1: - (1, 14): gcd(1, 14) = 1 [OK] => m = 12, n = 168, сумма = 180 - (2, 7): gcd(2, 7) = 1 [OK] => m = 24, n = 84, сумма = 108 - (7, 2): [OK] => m = 84, n = 24, сумма = 108 - (14, 1): [OK] => m = 168, n = 12, сумма = 180

Ответ: 108 (при m = 24, n = 84 или наоборот).

Проверка: gcd(24, 84) = 12 [OK], 24 * 84 = 2016 [OK]

Решение 2.3

Пусть d = gcd(2a + b, a + 2b). Тогда d | (2a + b) и d | (a + 2b).

Раз d делит оба числа, d делит и любую их линейную комбинацию. Сложим:

d | (2a + b) + (a + 2b) = 3a + 3b = 3(a + b).

Вот и всё! [QED]

Дополнительно (для полноты): можно показать ещё более точный результат: - d | 2(2a + b) - (a + 2b) = 4a + 2b - a - 2b = 3a, значит d | 3a - d | 2(a + 2b) - (2a + b) = 2a + 4b - 2a - b = 3b, значит d | 3b - Следовательно, d | gcd(3a, 3b) = 3*gcd(a, b)

То есть gcd(2a + b, a + 2b) | 3*gcd(a, b) — ещё более точная оценка.

Решение 2.4

Нужно: gcd(n! + 1, (n+1)! + 1) при n ≥ 2.

Заметим: (n+1)! = (n+1)*n!, поэтому:

```
(n+1)! + 1 = (n+1)*n! + 1
```

Применяем приём линейных комбинаций. Из первого числа (n! + 1) вычтем (n+1) штук… нет, наоборот: из второго числа вычтем первое, умноженное на (n+1):

```
(n+1)*n! + 1 - (n+1)*(n! + 1)
= (n+1)*n! + 1 - (n+1)*n! - (n+1)
= 1 - (n+1)
= -n
```

Значит:

```
gcd(n! + 1, (n+1)! + 1) = gcd(n! + 1, -n) = gcd(n! + 1, n)
```

(Знак минус не влияет на НОД.)

Осталось понять: чему равен gcd(n! + 1, n)?

При n ≥ 2 число n! = 1*2*3*…*n делится на n. Значит n! = 0 (mod n), и n! + 1 = 1 (mod n).

Раз n! + 1 даёт остаток 1 при делении на n, то gcd(n! + 1, n) = gcd(1, n) = **1**.

Решение 2.5

Дано: gcd(a, b) = 1. Доказать: gcd(a + b, a*b) = 1.

Пусть простое p делит gcd(a + b, a*b). *Тогда p | (a + b) и p | a*b.

Из p | a*b (p простое): p | a или p | b.

Случай 1: p | a. Тогда из p | (a + b) вычитаем: p | (a + b) - a = b. Получаем p | a и p | b. Значит p | gcd(a, b) = 1. Противоречие: простое число не может делить 1.

Случай 2: p | b. Аналогично: p | (a + b) - b = a. Получаем p | a и p | b. Противоречие.

Значит такого простого p не существует, то есть gcd(a + b, a*b) = 1. [QED]

Решение 3.1

Дано: gcd(m, n) = 1. Доказать: gcd(m^2 + n^2, m + n) in {1, 2}.

Пусть d = gcd(m^2 + n^2, m + n). Нужно показать, что d может быть только 1 или 2.

Шаг 1. Раз d | (m + n), то d делит и квадрат: d | (m + n)^2.

Раскроем квадрат: (m + n)^2 = m^2 + 2mn + n^2.

Шаг 2. Вычтем из (m+n)^2 выражение (m^{2+n}2):

(m + n)^2 - (m^2 + n^2) = m^2 + 2mn + n^2 - m^2 - n^2 = 2mn.

Раз d | (m+n)^2 и d | (m^{2+n}2), то d | их разность = 2mn.

Шаг 3. Итого: d | (m + n) и d | 2mn. Покажем, что d не может быть > 2.

Так как gcd(m, n) = 1: - gcd(m, m + n) = gcd(m, n) = 1 (остаток от деления (m+n) на m равен n) - Аналогично gcd(n, m + n) = 1 - Значит gcd(m*n, m + n) = 1

Поскольку d | (m + n), то gcd(d, m*n) = 1 (d не может иметь общих делителей с mn, потому что m+n не имеет).

Из d | 2mn и gcd(d, mn) = 1 получаем d | 2. Значит **d = 1 или d = 2**. [QED]

Оба значения достижимы: - m = 1, n = 2: gcd(1 + 4, 1 + 2) = gcd(5, 3) = 1 - m = 1, n = 3: gcd(1 + 9, 1 + 3) = gcd(10, 4) = 2

Решение 3.2

Доказать: gcd(a^m - 1, a^n - 1) = a^gcd(m,n) - 1.

Ключевая лемма: Если n | m, то (a^n - 1) | (a^m - 1).

Почему? Пусть m = n*q. Тогда:

```
a^m - 1 = (a^n)^q - 1 = (a^n - 1)(a^(n(q-1)) + a^(n(q-2)) + ... + a^n + 1)
```

Это разложение x^q - 1 = (x - 1)(x^(q-1) + … + x + 1) при x = a^n.

Основное доказательство.

Покажем, что алгоритм Евклида для чисел a^m - 1 и a^n - 1 “зеркалит” алгоритм Евклида для показателей m и n.

Пусть m > n. Разделим m на n с остатком: m = q*n + r, 0 ≤ r < n.

Запишем:

```
a^m - 1 = a^(qn+r) - 1 = a^r * a^(qn) - 1
        = a^r * (a^(qn) - 1) + (a^r - 1)
```

Проверка: a^r * (a^(qn) - 1) + (a^r - 1) = a^r * a^(qn) - a^r + a^r - 1 = a^(qn+r) - 1 = a^m - 1. [OK]

По лемме, (a^n - 1) | (a^(qn) - 1). Значит:

a^m - 1 = a^r - 1 (mod a^n - 1)

Причём 0 ≤ a^r - 1 < a^n - 1 (т.к. r < n), так что a^r - 1 — это именно остаток от деления.

Кроме того, gcd(a^r, a^n - 1) = 1 (потому что gcd(a, a^n - 1) = 1: если d | a и d | a^n - 1, то d | 1).

Значит:

`gcd(a^m - 1, a^n - 1) = gcd(a^n - 1, a^r - 1)    где r = m mod n`

Это в точности один шаг алгоритма Евклида — но для показателей: (m, n) => (n, r) = (n, m mod n).

Продолжая, алгоритм для показателей закончится на gcd(m, n), и соответственно:

gcd(a^m - 1, a^n - 1) = a^gcd(m,n) - 1. [QED]

Решение 3.3

Дано: gcd(a, b) = 1. Доказать: gcd(a + b, a^2 - ab + b^2) | 3.

Пусть d = gcd(a + b, a^2 - ab + b^2).

Шаг 1. Найдём полезное тождество.

Заметим: a^2 - ab + b^2 = (a + b)^2 - 3ab.

Проверка: (a + b)^2 - 3ab = a^2 + 2ab + b^2 - 3ab = a^2 - ab + b^2. [OK]

Шаг 2. Раз d | (a + b), то d | (a + b)^2. Также d | (a^2 - ab + b^2) = (a + b)^2 - 3ab.

Вычитая: d | (a + b)^2 - ((a + b)^2 - 3ab) = 3ab.

Шаг 3. Итого: d | (a + b) и d | 3ab. Нужно показать d | 3.

Из gcd(a, b) = 1 следует: - gcd(a, a + b) = gcd(a, b) = 1 (вычитаем a: остаётся b) - gcd(b, a + b) = gcd(b, a) = 1 - Значит gcd(a*b, a + b) = 1 (ни один простой делитель ab не делит a+b)

Поскольку d | (a + b), то gcd(d, ab) = 1.

Из d | 3ab и gcd(d, ab) = 1 получаем **d | 3**.

Значит d in {1, 3}. [QED]

Решение 3.4

Найти все натуральные n с n | (2^n - 1).

Ответ: n = 1.

При n = 1: 2^1 - 1 = 1, и 1 | 1. [OK]

Покажем, что при n > 1 решений нет.

Пусть n > 1, и p — **наименьший простой делитель** n.

Тогда p | n и p | (2^n - 1), то есть 2^n = 1 (mod p).

Введём понятие: **мультипликативный порядок** двойки по модулю p — это наименьшее натуральное d с 2^d = 1 (mod p). Обозначается ord_p(2).

Два ключевых факта о порядке:

Факт 1. Если 2^k = 1 (mod p), то d | k. (Порядок делит любой показатель, дающий 1.) *Почему:* Делим k на d с остатком: k = qd + r. Тогда 2^k = (2^d)q * 2^r = 1^q * 2^r = 2^r (mod p). Раз 2^k = 1, то 2^r = 1. Но r < d, а d — наименьшее. Значит r = 0, т.е. d | k.

Факт 2. d | (p - 1). (Следует из малой теоремы Ферма: 2^(p-1) = 1 mod p.)

Применяем: - По факту 1: d | n (так как 2^n = 1 mod p). - По факту 2: d | (p - 1), значит все простые делители d не превосходят p - 1, т.е. строго меньше p.

Если d > 1, у d есть простой делитель q. Этот q < p (из факта 2) и q | d | n (из факта 1). Но p — наименьший простой делитель n, а q < p. Противоречие.

Значит d = 1, то есть 2^1 = 1 (mod p), то есть p | 1. Противоречие с тем, что p — простое (p ≥ 2). [QED]

Подсказка и решение 4.1

Подсказка: Работай с каждым простым числом p отдельно. Сведи НОД/НОК к операциям min/max над степенями.

Решение:

Для фиксированного простого p обозначим x = v_p(a_1), y = v_p(b_1), z = v_p(c_1) — степени p в разложении.

Вспомним: v_p(gcd) = min, v_p(lcm) = max. Тогда:

```
v_p(a_2) = min(y, z)    v_p(b_2) = min(z, x)    v_p(c_2) = min(x, y)
v_p(b_3) = max(v_p(c_2), v_p(a_2)) = max(min(x, y), min(y, z))
v_p(c_3) = max(v_p(a_2), v_p(b_2)) = max(min(y, z), min(z, x))
```

Нужно доказать: v_p(gcd(b_3, c_3)) = min(v_p(b_3), v_p(c_3)) = min(y, z) = v_p(a_2).

Обозначим a = min(x, y), b = min(y, z), g = min(z, x).

Нужно: min(max(a, b), max(b, g)) = b.

Доказательство (разбор случаев):

Нижняя оценка: b ≤ max(a, b) и b ≤ max(b, g), значит b ≤ min(max(a, b), max(b, g)).

Верхняя оценка: разберём случаи.

Случай 1: b ≥ a и b ≥ g. Тогда max(a, b) = b и max(b, g) = b. Значит min = b. [OK]

Случай 2: a > b. Тогда min(x,y) > min(y,z). Значит y > z (если бы y ≤ z, то min(y,z) = y ≥ min(x,y), противоречие). Итого b = z. Также g = min(z,x) ≤ z = b, поэтому max(b, g) = b. Следовательно min(max(a, b), b) = b. [OK]

Случай 3: g > b. Аналогично случаю 2 (симметрия): min = b. [OK]

Во всех случаях min(max(a, b), max(b, g)) = b = min(y, z) = v_p(a_2).

Поскольку это верно для каждого простого p, получаем gcd(b_3, c_3) = a_2. [QED]

Подсказка и решение 4.2

Подсказка: Докажи лемму F_{m+n} = F_m * F_{n+1} + F_(m-1) * F_n, затем покажи, что gcd “наследует” алгоритм Евклида на индексах.

Решение:

Лемма: F_{m+n} = F_m * F_{n+1} + F_(m-1) * F_n для m ≥ 2.

Доказательство леммы (индукция по n при фиксированном m):

База (n = 1): F_{m+1} = F_m * F_2 + F_(m-1) * F_1 = F_m * 1 + F_(m-1) * 1 = F_m + F_(m-1). [OK] (по определению Фибоначчи)

Шаг (n => n+1): Предположим, лемма верна для n и n-1. Тогда:

```
F_{m+n+1} = F_{m+n} + F_{m+n-1}                    (определение Фибонач
= (F_m * F_{n+1} + F_(m-1) * F_n) + (F_m * F_n + F_(m-
1) * F_(n-1))
= F_m * (F_{n+1} + F_n) + F_(m-1) * (F_n + F_(n-1))
= F_m * F_{n+2} + F_(m-1) * F_{n+1}                      [OK]
```

Основное доказательство.

Из леммы: F_{m+n} = F_m * F_{n+1} + F_(m-1) * F_n.

Значит gcd(F_{m+n}, F_m) = gcd(F_m * F_{n+1} + F_(m-1) * F_n, F_m) = gcd(F_(m-1) * F_n, F_m).

Но gcd(F_(m-1), F_m) = 1 (соседние числа Фибоначчи всегда взаимно просты — это следует из gcd(F_k, F_(k+1)) = gcd(F_k, F_k + F_(k-1)) = gcd(F_k, F_(k-1)) и по индукции до gcd(F_1, F_2) = 1).

По приёму 6 (gcd(a,b) = 1, a|bc => a|c): раз gcd(F_(m-1), F_m) = 1, то gcd(F_(m-1) * F_n, F_m) = gcd(F_n, F_m).

Итого: **gcd(F_{m+n}, F_m) = gcd(F_n, F_m)**.

Это означает, что к индексам Фибоначчи можно применять алгоритм Евклида:

```
gcd(F_m, F_n) = gcd(F_m, F_{n mod m})      (для m ≤ n)
```

Повторяя этот шаг (как в обычном алгоритме Евклида), получаем:

```
gcd(F_m, F_n) = F_{gcd(m, n)}  [QED]
```

Проверка на примере: gcd(F_6, F_9) = gcd(8, 34) = 2. По формуле: F_{gcd(6,9)} = F_3 = 2. [OK]

Решение 4.3

Часть 1. Существование: gcd(a,b) = ax + by.

Рассмотрим множество S = {ax + by : x, y in Z, ax + by > 0}.

Это множество непусто: например, a = a*1* + *b*0 > 0, значит a in S.

Пусть d — **наименьший** элемент S. Тогда d = ax_0 + by_0 для некоторых целых x_0, y_0.

Покажем, что d | a.

Разделим a на d с остатком: a = q*d + r, где 0 ≤ r < d.

Выразим r:

```
r = a - q*d = a - q*(ax_0 + by_0) = a*(1 - q*x_0) + b*(-q*y_0)
```

Значит r имеет вид a*x* + *b*y. Если r > 0, то r in S, но r < d — противоречие с тем, что d — наименьший элемент S. Значит r = 0, то есть **d | a**.

Аналогично **d | b**.

Покажем, что d — наибольший общий делитель.

Пусть c — любой общий делитель a и b: c | a и c | b. Тогда c | (ax_0 + by_0) = d. Значит c ≤ d. Это верно для любого общего делителя, значит d — наибольший.

Итого d = gcd(a, b). [QED]

Часть 2. Минимальность.

Пусть d’ = ax + by > 0 для каких-то целых x, y.

Поскольку gcd(a, b) | a и gcd(a, b) | b, получаем gcd(a, b) | (ax + by) = d’.

Раз gcd(a, b) | d’ и d’ > 0, то d’ ≥ gcd(a, b).

Значит gcd(a, b) — наименьшее положительное число вида ax + by. [QED]

Чек-лист: главные формулы и приёмы

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────┐
│                    ФОРМУЛЫ                                   │
│                                                              │
│  gcd(a, b) * lcm(a, b) = a * b                               │
│  gcd(a, b) = gcd(b, a mod b)          [алг. Евклида]         │
│  gcd(a, b) = ax + by                  [Безу]                 │
```

```
|  gcd(ka, kb) = k * gcd(a, b)          [однородность]      |
|  gcd(a^m-1, a^n-1) = a^gcd(m,n) - 1   [степени]           |
|  gcd(F_m, F_n) = F_{gcd(m,n)}         [Фибоначчи]         |
|                                                           |
├-----------------------------------------------------------
-----------------┤
|                    ПРИЁМЫ                                 |
|                                                           |
|  1. Разложение на простые => min/max степеней             |
|  2. gcd(a, b) = gcd(a + kb, b)  ← САМЫЙ ЧАСТЫЙ            |
|  3. Замена a = d*a', b = d*b', gcd(a',b') = 1             |
|  4. gcd(n, n+k) | k                                       |
|  5. gcd(a,b)=1, a|bc => a|c                              |
|  6. КТО: gcd(m,n)=1 => система сравнений решается         |
|                                                           |
└-----------------------------------------------------------
-----------------┘
```

Дополнительные ресурсы

Книги

1. **Arthur Engel, “Problem-Solving Strategies”** — 1300+ задач, сильная глава по теории чисел
2. **Aditya Khurmi, “Modern Olympiad Number Theory”** — современный курс, доступен бесплатно в PDF
3. **Hojoo Lee, “Problems in Elementary Number Theory”** — задачник, доступен на AoPS

Онлайн

1. **Art of Problem Solving** — https://artofproblemsolving.com/ — форум, вики, архивы AMC/AIME
2. **Олимпиада Эйлера** — https://olimpiada.ru/activity/29/tasks — архив задач с решениями
3. **Московская олимпиада** — https://math.mosolymp.ru/ — архив московских олимпиад
4. **Cheenta (RMO)** — https://cheenta.com/ — задачи региональных олимпиад Индии

Уровень: 8 класс, региональные олимпиады Количество задач: 15 (все с подробными решениями)